

鸟类友好型人工湿地技术研究进展

曾凡玉¹ 戈萍燕⁴ 楚梦玮^{2,3} 赵德华^{1*} 安树青^{1,4}

(1 南京大学生命科学学院, 江苏 南京 210023; 2 盐城市湿地和世界自然保护与管理中心, 江苏 盐城 224600;
3 江苏黄海湿地研究院有限公司, 江苏 盐城 224600; 4 南京大学常熟生态研究院, 南大(常熟)研究院有限公司,
江苏 苏州 215500)

摘要 鸟类友好型人工湿地指兼顾水质净化与鸟类栖息地功能的新型生态系统, 对协调环境治理与生态保护具有重要意义。本文梳理了传统净化型人工湿地与鸟类友好型人工湿地技术的异同点, 将鸟类友好型人工湿地工程技术分为同步促进型、权衡型、附加型和零和型4类, 构建了鸟类友好型人工湿地技术模式, 提出了鸟类友好型人工湿地工程技术选择策略。鸟类友好型人工湿地技术需重点关注人工湿地物质循环过程的解析与模型构建、功能强化技术研发等方向。

关键词 人工湿地; 鸟类友好型; 水质净化; 栖息地修复

中图分类号: X703 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-3290(2026)01-0081-06

Research Progress on Bird-Friendly Constructed Wetland Technologies

ZENG Fan-yu¹ GE Yan-ping⁴ CHU Meng-wei^{2,3} ZHAO De-hua^{1*} AN Shu-qing^{1,4}

(1 School of Life Science, Nanjing University, Nanjing 210023, Jiangsu, China; 2 Yancheng Wetland and World Nature Conservation and Management Centre, Yancheng 224600, Jiangsu, China; 3 Jiangsu Yellow Sea Wetland Institute Co., Ltd., Yancheng 224600, Jiangsu, China; 4 Nanjing University Ecological Research Institute of Changshu, Nanjing University Research Institute (Changshu) Co., Ltd, Suzhou 215500, Jiangsu, China)

Abstract Bird-friendly constructed wetlands refer to novel ecosystems that balance water purification and bird habitat functions, and are of great significance for reconciling environmental governance and ecological protection. This paper sorts out the similarities and differences between traditional purification-oriented constructed wetlands and bird-friendly constructed wetlands technologies, and categorizes the engineering technologies involved in bird-friendly constructed wetlands into four types: synchronous promotion, trade-off, supplementary, and zero-sum. It constructs a technical framework for bird-friendly constructed wetlands and proposed engineering technology selection strategies for such systems. Key research directions for bird-friendly constructed wetland technologies include the analysis and model construction of material cycling processes in constructed wetlands, as well as the research and development of function-enhancing technologies.

Key words Constructed wetlands; Bird-friendly; Water purification; Habitat restoration

净化型人工湿地是人工构筑水池或沟槽, 铺隔水层、填基质层并种植水生植物, 借基质、植物、微生物的物理-化学-生物协同作用净化污水的系统, 按水流方式分为表面流、水平潜流和垂直潜流型。近几十年来, 其研究与工程应用发展迅速(Hassan et al., 2021; UNEP, 2022), 但受我国耕地保护趋严及地表水水质改善带来的需求变化, 传统净化型人工湿地建设规模呈下降趋势, 概念亦随之扩展。当前人工湿地还包括利用河滩地、洼地等经优化集布水等措施改造的近自然系统, 以实现水质净化与生态提质(卢少勇等, 2021), 建设重点转向对现有滩地、池塘等的适度改造(战楠等, 2020; 谷鹏飞等, 2017;

吴桐等, 2025), 由此形成高集约化型水平/垂直潜流湿地、低集约化型传统表流湿地、近自然型沟塘滩地改造3类净化型人工湿地。

以潜流湿地为代表的传统人工湿地, 因以“高效治污”为核心, 存在基质单一、植物配置同质化、生境结构简单等问题, 导致鸟类栖息地功能缺失(Wu et al., 2023)。全球范围内湿地衰减与鸟类栖息地破坏威胁鸟类存续(UNEP, 2022), 当前地表水环境修复更关注鸟类栖息地修复(UNEP, 2022; Díaz et al., 2019), 水环境治理理念也从结构性恢复转向功能提升, 强调重建湿地生态功能以服务生物多样性与水质净化。在此背景下, 鸟类友好型人工湿地理

收稿日期: 2025-09-18

基金项目: 遗产地处理水产养殖尾水的鸟类友好型人工湿地技术研发与示范(HHSDKT202310)

作者简介: 曾凡玉, 硕士研究生, 主要研究方向: 人工湿地。E-mail: 2954758270@qq.com

*通讯作者: 赵德华。E-mail: dhzhao@nju.edu.cn

念应运而生，特指以“水质净化与鸟类栖息功能协同提升”为核心，通过模拟自然湿地生境，构建兼具污染削减能力与鸟类生存繁衍迁徙条件的人工生态系统，尤其适用于鸟类迁飞通道、保护区及缓冲区，主要针对表流型与近自然型人工湿地，内涵含三大核心维度：功能协同性（实现“水质净化－鸟类栖息地－生态稳定”统一）、生境适配性（针对污染物与鸟类生态位设计差异化单元）、适度工程化（平衡工程化与低干预）（Tao et al., 2025）。

鸟类友好型人工湿地的需求与应用前景广阔（孙嘉徽等, 2019; 蒋昀耕等, 2024），但目前仍处于探索阶段。本文通过论述对比人工湿地净化功能提升与鸟类栖息湿地修复技术途径，依两者功能异同划分鸟类友好型人工湿地构建技术类型，提出典型的技术集成模式及优先技术，以期为鸟类友好型人工湿地技术框架构建与应用提供理论参考。

1 鸟类友好型人工湿地功能的特点

传统净化型人工湿地与鸟类友好型人工湿地在修复目标、策略、技术、参数和管理等方面存在显著差异（表 1），比较与分析两者的异同点有助于提炼鸟类友好型人工湿地核心技术，形成鸟类友好型人工湿地技术体系。传统净化型人工湿地以污染物高效去除为核心，侧重于湿地的工程化与净化效率的最大化，在填料、植物配置、水深与水力停留时间等方面表现出较强的同质化与近似标准化特征，这种同质化结构往往导致栖息地功能缺失，难以支持鸟类的多样性需求。鸟类友好型人工湿地则强调水质净化与鸟类栖息地功能的协同提升，多选用生态友好型的当地非人工材料；采取多物种、斑块化植被配置以兼顾净化效率与栖息结构；设计多梯度水深系统以满足不同功能群鸟类的生态位分化；并通过塑造曲折岸线、维持水体流动性、降低人为干

预等策略，构建具有高度空间异质性与生态复杂性的近自然湿地生境。

2 鸟类友好型人工湿地工程技术类型

鸟类友好型人工湿地涉及多种水生态工程技术，每项工程技术的实施对人工湿地净化功能（A）和鸟类栖息地功能（B）可能会产生不同的影响，即可能出现对两种功能均有促进，也可能对其中一种功能有促进，而对另一种功能有抑制。依据技术实施对两类功能的作用，将鸟类友好型人工湿地涉及技术分为以下 4 类：1）同步促进型技术，可同步提升净化功能与鸟类栖息地功能的技术（即 A^++B^+ ）；2）权衡型技术，技术的设计参数决定了净化功能与鸟类栖息地功能的相对大小，两类功能最优参数存在明显不同，需权衡两类功能表现，通过参数优化，实现两类功能总体最大化（即 $A^++B^?$ 或 $A^?+B^+$ ）；3）附加型技术，强化单一功能（A 或 B），而对另一功能影响较小或可忽略的技术（即 A^++B^0 或 A^0+B^+ ）；4）零和型技术，强化单一功能（A 或 B），而对另一功能会产生显著的负面影响（即 A^++B^- 或 A^-+B^+ ）（前文上标“+”、“-”、“0”和“?”符号分别表示促进、抑制、无显著影响和不确定）。

2.1 同步促进型人工湿地构建技术

2.1.1 生境多样性塑造 通过构建“深潭－浅滩”交替的水体格局（浅水区 20~50 cm，占比约 70%；深水区 50~100 cm，占比 30%），兼顾污染物分级净化与鸟类生态位需求（Ma et al., 2010）。浅水区促进好氧微生物降解有机物与氮磷，深水区驱动反硝化脱氮（Lin et al., 2025）。深浅水交替可满足涉禽（如黑翅长脚鹬 *Himantopus himantopus*）与游禽（如绿头鸭 *Anas platyrhynchos*）的觅食与庇护需求。实施时应结合自然坡度塑造阶梯状微地形，严格控制浅滩水深，并在浅水区种植沉水植物以稳定底质，

表 1 净化型人工湿地与鸟类友好型人工湿地修复技术差异性
Table1 Differences in restoration technologies between purification-oriented constructed wetlands and bird-friendly constructed wetlands

对比维度	传统净化型人工湿地	鸟类友好型人工湿地
核心目标	污染物去除：COD、TN、TP 等	目标鸟类保护或提升鸟类多样性
填料选择	结构稳定、易于获取、易挂膜性、高吸附性填料等，如沸石、生物炭	生境友好型填料，如腐殖土、当地低污染土、贝壳砂
植物配置	单一或少量物种，一般要求生物量大、抗逆性强、覆盖率高	当地种、多物种斑块化配置、优选功能种（食物、栖息地、遮蔽等）
水深设计	表面流 0.2—1.0 m；潜流 0.5—1.0 m；河、沟、塘等因地制宜；季节间波动小	多梯度水深（包含 0.1~0.2 m 浅滩、1.0~1.5 m 深水区）、根据目标（涉禽、游禽）设置水深
水力停留时间	垂直流与潜流湿地 0.5~2 d、表面流 3~10 d	保持流动性
管理	高频、高强度管理（进排水、清淤、植物收割等）	低频、低强度管理
监测指标	水质	水质、鸟类、栖息地质量
生境结构	一般规则矩形布局，生境多样性低	曲折岸线，多生境单元

深潭边缘配置挺水植物以固坡并提供隐蔽。运营中需定期监测水深与鸟类利用强度，适时清淤以维持地形特征。

2.1.2 大型浮岛 在开阔水面设置面积数十至数百平方米的漂浮平台，种植水生植物，形成漂浮生态系统。植物根系为微生物提供附着界面，强化对氮、磷及有机物的去除（Headley et al., 2020）；地上部分吸收污染物并抑制藻类生长（Wu et al., 2023）。浮床成为雁鸭类、鸥类的停歇点，其根系区富集的水生生物吸引鹭类等涉禽觅食。设计时需确保浮床结构稳定，植物选择以根系发达、耐污性强为宜。

2.1.3 水体循环系统 水体循环系统通过水泵或地形高差构建定向水流，增强水体流动性与复氧能力，促进污染物均匀分布与好氧降解，避免局部死水区形成。同时，流动水体不易富营养化，能维持较高的透明度和底栖生物量，对鹈类等偏好流水环境的鸟类更具吸引力。例如，天津大黄堡湿地通过水系连通工程，利用自然高差形成重力流，实现了水体的循环自净（张雅卓等，2022）。系统设计需注重水流速度的控制，避免过强水流冲刷底质或影响鸟类活动。

2.2 权衡型人工湿地构建技术

2.2.1 水深调控 净化功能所需的最佳水深与鸟类多样化的水深需求常需权衡。表面流人工湿地水深宜为0.3~0.5 m，而鸟类需求多样：涉禽依赖0~50 cm浅水区，游禽需要0.5~2 m开阔水域（Ma et al., 2010）。根据管理目标动态调整水深：在鸟类迁徙高峰或繁殖期优先保障栖息，维持大面积浅滩与深水区；在非关键期或高污染负荷阶段，可调整至净化最优水深。系统设计时需规划不同水深单元，通过堤坝、堰门实现分区调控，寒冷地区冬季需加深部分区域以防完全冻结（张荣等，2023）。

2.2.2 水生植物群落构建 为追求高效净化而单一化种植高大密集植物（如芦苇 *Phragmites australis*、香蒲 *Typha orientalis*），易导致植被郁闭，阻碍鸟类飞行与觅食。为平衡净化与栖息需求，应采用“镶嵌式”或“带状交替”模式，将高效净化植物区与低矮开阔植被区、裸滩区交错布置（Lin et al., 2025）。严格控制高秆植物密度，保留25%~40%的开敞水面和裸滩，浅水边缘优先种植低矮耐淹物种（如碱蓬 *Suaeda glauca*、獐毛 *Aeluropus sinensis*），深水区配置浮叶或沉水植物。定期收割与监测，以维持植被结构适宜性。

2.2.3 水力停留时间 水力停留时间是影响污染物降解效率与水体生境质量的关键参数。较长的停留时间有利于氮、磷等污染物的充分转化，但可能导致水体流动性下降、溶解氧降低；较短的停留时间能维持水体流动与透明度，但可能削弱净化效果。在鸟类友好型人工湿地中，需结合鸟类活动节律进行动态调控。在鸟类迁徙或繁殖高峰期，可适当缩短停留时间，维持水体流动性与透明度，满足鸟类觅食需求；在非关键期或高污染负荷阶段，则可延长停留时间以强化净化。系统设计宜采用多单元串联或并联布局，实现不同功能区停留时间的差异化设置。

2.3 附加型人工湿地构建技术

2.3.1 生物绳/毛刷 在人工湿地沟渠或反应池中悬挂高比表面积的合成纤维材料，作为微生物载体，显著提升对有机物和氮的去除效率，同时拦截悬浮物，改善透明度。该材料通常布设于水深较大或水流较急区域，远离鸟类主要活动区，对其干扰极低。宜选用无毒、抗老化材料，填充率控制在20%~40%以平衡效能与阻力，优先布设于进水口、跌水下方等水力扰动强、溶解氧高的区域，促进好氧生物膜形成。运维需定期检查堵塞情况，必要时冲洗或更换。

2.3.2 曝气装置 曝气装置通过机械注入空气或纯氧提升水体溶解氧（Wu et al., 2023），属于净化优先的附加型技术。通过强制曝气提高溶解氧，强化硝化与有机物降解，但设备运行噪声可能惊扰鸟类。应选用噪音≤50 dB（A）的低震动设备，并将其布设在湿地前端或深水净化塘，远离鸟类核心栖息地，运行时段尽量避开鸟类晨昏活动高峰，降低生态干扰。

2.3.3 深潭保育区 构建或保留水深大于1 m的永久性深水区，为游禽提供干旱或严寒时期的避难所与觅食场。在干旱时维持水体，保障食物源与水鸟生存；冬季防止水体完全冻结，为越冬水鸟提供觅食空间（Green et al., 2014）。该区域对湿地整体净化贡献有限，因其水体流动性低，甚至可能存在局部营养盐富集的风险。选址宜隐蔽，根据当地气候和预期庇护的鸟类数量确定面积和水深，具有独立补水水源或位于低洼处汇水，并划为核心保护区，限制人类活动，旱季与冬季需加强水位监测与补水。

2.3.4 木桩与浮床 木桩与浮床技术通过设置高出水面的木质结构或漂浮平台，为鸟类提供栖

息、瞭望及筑巢场所。这些结构对净化功能无直接贡献，但能有效提升栖息多样性，属修复优先型技术。木桩宜选用耐腐蚀硬木或复合环保材料，直径 10~20 cm，露出水面 0.5~1.5 m，兼顾视野与避让要求；浮床采用再生塑料或竹木材料，表面可覆土种植低矮植物，以增强隐蔽性，覆盖率 ≤ 10%~15%，避免阻碍水体流动和光照渗透；锚固系统需牢固，随水位波动调节，避免缆绳缠绕鸟类。

2.3.5 缓冲带 在湿地边界外围（邻近道路、农田等干扰源一侧）营建乡土乔灌木、草本隔离带，有效阻隔噪音与光线、减少人类干扰，根系还能过滤外围径流污染物，带来间接净化效益（UNEP, 2022），但对净化功能直接贡献有限。缓冲带单侧宽度不小于 30 m，理想条件下应达到 50~100 m；采用“复层混交”模式（李春华等, 2023），由外向内布局乔木、灌木、草本，形成梯度屏障；植被应选用乡土物种，临干扰源一侧可增设土垄或栅栏；运维以自然演替为主，适度清除入侵物种、补植本地种，避免过度修剪。

2.4 零和型人工湿地构建技术

2.4.1 水力提升 通过水泵等提升水位，是满足人工湿地水流路径设计、水位控制及净化功能实现的关键环节，是保障人工湿地高效运行的基础水利支撑，也是实现人工湿地净化功能目标的重要保障。水力提升对鸟类栖息地的影响有两面性，可通过主动调控水位，提升旱季、雨季鸟类栖息地环境的稳定性与适宜性；水流也会通过冲刷植被与浅滩破坏鸟类巢穴及食物资源，而泵组噪音、人工管理活动、硬质泵站设施也会干扰鸟类行为、压缩栖息空间。

2.4.2 潜流 / 垂直流人工湿地 潜流 / 垂直流人工湿地是传统净化型人工湿地的典型技术，依托砾石等填料层与水生植物根系形成的复杂系统，具有远高于自然湿地的净化功能，是实现鸟类友好型人工湿地水质目标的重要保障。人工湿地能提供一定正面支撑，比如湿地表面的挺水植物（如芦苇、香蒲）可作为鸟类隐蔽栖息、筑巢的场所，但其水位多埋于填料层下，缺乏鸟类（尤其是涉禽）所需的浅水区，过度的工程化措施与人为活动会破坏栖息地稳定性与适宜性。

2.4.3 分布式水处理设施 分布式水处理设施一般适用于应急性污水处理或分散性污水处理，对于常规处理仍无法达标污水，可少量应用鸟类友好型人工湿地来水处理或前端处理，实现水质的高效提升。分散布局的设施占用空间小，对湿地整体生境的分割程度低，可维持稳定的湿地生态系统，提升鸟类栖息地适宜性；但也存在设备运行噪音、硬质结构、人工维护等威胁鸟类生存的间接干扰。

3 鸟类友好型人工湿地技术模式

鸟类友好型人工湿地技术模式见图 1。在人工湿地系统前端，根据来水特征设置小面积的净化区，保障水质达标后排入系统，净化区宜选择附加型（净化）和零和型技术或措施，强化水质净化；净化区出水通过输水廊道或滤墙进入过渡区，过渡区主要功能为水质的进一步改善与鸟类栖息地修复，宜选择同步促进型、权衡型或附加型（净化）技术或措施；人工湿地系统末端为大面积的修复区，主要功能是

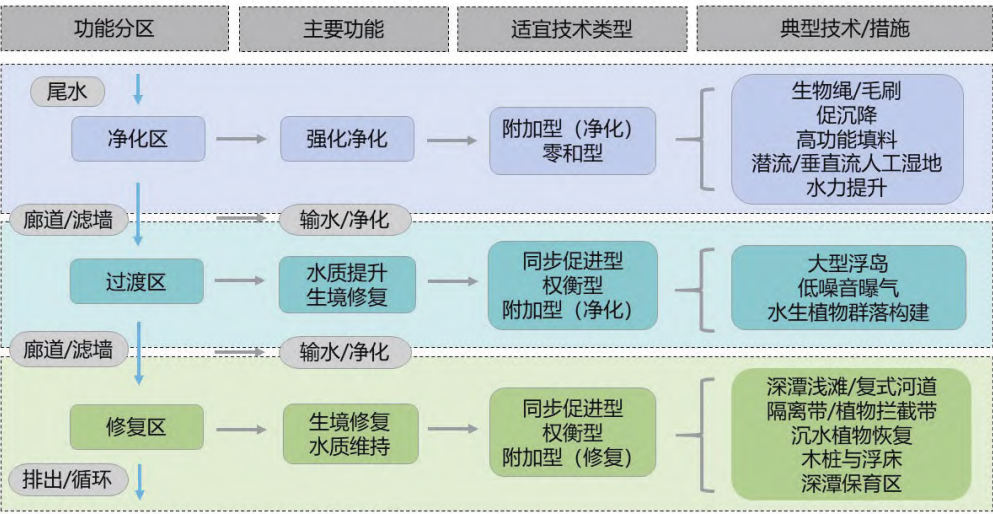


图 1 鸟类友好型人工湿地技术模式
Fig.1 Bird-friendly constructed wetlands technology model

鸟类栖息地修复和水质维持，宜选择同步促进型、权衡型或附加型（修复）技术或措施。

4 十八联圩湿地修复工程

十八联圩湿地位于合肥市肥东县南部，是环巢湖十大湿地中面积最大的近自然型人工湿地，总面积约 27.6 km²。该工程以“生态湿地蓄洪区”为总体定位，通过“2 河 2 湖 4 沼泽”的总体布局，系统整合了水质净化与鸟类栖息地修复功能，体现了“净化区-过渡区-修复区”的分区技术集成思路（杨崇武等，2020）（图 2）。

十八联圩湿地西部和东中部区域设计为“多田



图 2 十八联圩湿地修复总体规划
Fig. 2 Master plan of Shibalianwei wetland restoration

湿地”，由沉淀塘、水生动物田、浮叶植物田、沉水植物田和挺水植物田等组成，形成缺氧-兼氧-好氧交替的微环境，强化了氮磷去除能力，同时为鹭类、雁鸭类提供了觅食空间。中部区域依托原有养殖塘改造为近自然湖泊湿地，通过构建生态渗滤岛、季节性草滩、湿草地和深浅水交替区，有效消减底泥污染，并为游禽和涉禽营造多样化栖息环境。西南部恢复以芦苇、水杉为主的芦苇沼泽湿地，作为南淝河入湖前的旁路净化带，进一步净化水体，并成为鸕鹚类等迁徙水鸟的重要停歇点。东部森林沼泽湿地通过小微湿地群与林灌草复合植被结构，为水雉（*Hydrophasianus chirurgus*）、萤火虫等特有物种提供隐蔽繁殖场所。水系规划中保留原有肌理，通过进出水闸涵与泵站调控水位，在非繁殖期适当降低水深以强化净化，在鸟类迁徙期维持稳定水位以保障水鸟栖息需求。

十八联圩工程全面运行后，每年可削减入湖氮、磷负荷，水质将显著改善。同时，通过生境多样性塑造，预计将吸引更多游禽与涉禽栖息停歇，鸟类多样性显著提升，为近自然人工湿地实现水质净化与鸟类保护协同目标提供重要示范。

5 结论与展望

5.1 结论

随着我国人工湿地建设重点由传统潜流、垂直流人工湿地向基于库、塘、滩地改造的近自然型人工湿地转变，人工湿地治理目标由单一水质净化功能向多功能协同方向转变；鸟类友好型人工湿地作为兼顾水质净化与生物多样性保护的新型生态系统，具备广泛的应用需求与生态价值，尤其适用于重要鸟类迁飞通道、自然保护区等关键区域及其缓冲区。鸟类友好型人工湿地需遵循因地制宜原则，构建多样化技术集成模式，其典型技术集成模式为“净化区-过渡区-修复区”三级结构。前端以小面积强化净化区为核心，确保水质达标；后端以构建鸟类多样化栖息地为重点。技术选择上，应优先采用同步促进型人工湿地技术及其组合形式；结合治理目标可达性选用附加型技术；通过多种技术方法确定权衡型技术参数；需谨慎选用零和型技术。

5.2 展望

鸟类友好型人工湿地的研究与实践应重点关注以下几方面：1）加强近自然型人工湿地氮、碳、磷物质循环过程及生物与生境互作效应的基础研究，为技术选择与组合提供坚实的理论基础，促进湿地功能的优化。2）加强湿地生理生态学过程模型研究，为技术参数的优化提供支持，帮助理解湿地生态系统的动态过程。3）系统监测与大数据收集，运用大数据技术，对湿地状态进行实时分析和评估，为管理决策提供数据支持。4）总结和推广成功的鸟类友好型人工湿地建设案例，通过实证研究提升后续项目设计和管理质量。

参考文献

- 常瑞峰, 许绍武, 崔帅, 等. 2024. 填料在人工湿地中的作用及其强化人工湿地净化性能的研究进展[J]. 有色金属(冶炼部分) (4): 22-29.
- 成水平, 王月圆, 吴娟. 2019. 人工湿地研究现状与展望[J]. 湖泊科学, 31(6): 1489-1498.
- 谷鹏飞, 于涛, 陈环宇, 等. 2017. 华南农村污水塘坝湿地近自然处(下转第 90 页)

- 南京: 南京林业大学.
- 赵晖, 陈佳秋, 陈鑫, 等. 2018. 小微湿地的保护与管理 [J]. 湿地科学与管理, 14(4): 22-26.
- Adamus P. 2013. Wetland functions: not only about size [J]. National Wetlands Newsletter, 35(5): 18-19.
- Badrzadeh N, Samani J M V, Mazaheri M, et al. 2022. Evaluation of management practices on agricultural nonpoint source pollution discharges into the rivers under climate change effects [J]. Science of the Total Environment, 838: 156643.
- Chavan P V, Dennett K E, Marchand E A. 2007. Evaluation of small-scale constructed wetland for water [J]. Journal of hazardous Materials, 149: 543-547.
- Cheng F Y, Basu N B. 2017. Biogeochemical hotspots: Role of small water bodies in landscape nutrient processing [J]. Water Resources Research, 53(6): 5038.
- Jin G, Li Z H, Deng X Z, et al. 2019. An analysis of spatiotemporal patterns in Chinese agricultural productivity between 2004 and 2014 [J]. Ecological Indicators, 105: 591-600.
- Li D, Chu Z, Li P, et al. 2003. Impacts of landscape spatial configuration of integrated multi-pond constructed wetlands in a basin on the treatment of non-point source pollution [J]. Journal of Cleaner Production, 383: 135389.
- Li Y Y, Wang H, Deng Y, et al. 2023. Applying water environment capacity to assess the non-point source pollution risks in watersheds [J]. Water Research, 240: 120092.
- Ongley E D, Zhang X L, Yu T. 2010. Current status of agricultural and rural non-point source pollution assessment in China [J]. Environmental Pollution, 158(5): 1159-1168.
- Rissman A R, Carpenter S R. 2015. Progress on nonpoint pollution: barriers & opportunities [J]. Daedalus, 144(3): 35-47.
- Shen Z Y, Qiu J L, Qian H, et al. 2014. Simulation of spatial and temporal distributions of non-point source pollution load in the Three Gorges Reservoir Region [J]. Science of the Total Environment, 493: 138-146.
- Wu M, Tang X Q, Li Q Y, et al. 2013. Review of ecological engineering solutions for rural non-point source water pollution control in Hubei Province, China [J]. Water Air & Soil Pollution, 224(5): 1-18.
- Wu Y H, Hu Z Y, Yang L Z. 2011. Strategies for controlling agricultural non-point source pollution: reduce-retain-restoration (3R) theory and its practice [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 27(5): 1-6.

(上接第85页)

- 理技术示范研究 [J]. 水处理技术, 43(8): 90-92.
- 龚嘉星, 国洁, 罗晓, 等. 2025. 人工湿地基质的应用研究进展 [J]. 工业用水与废水, 56(1): 7-11.
- 蒋昀耕, 张静, 卢少勇, 等. 2024. 我国农村生活污水与农田退水来源氮磷污染生态净化技术现状与研究进展 [J]. 农业资源与环境学报, 41(3): 688-696.
- 李春华, 叶春, 刘福兴, 等. 2023. 近自然湿地生态修复的概念、理论与实践 [J]. 环境工程技术学报, 13(1): 394-402.
- 梁雪, 贺锋, 徐栋, 等. 2012. 人工湿地植物的功能与选择 [J]. 水生生态学杂志, 33(1): 131-138.
- 卢少勇, 万正芬, 康兴生, 等. 2021. 《人工湿地水质净化技术指南》编制思路与体系 [J]. 环境工程技术学报, 11(5): 829-836.
- 聂志丹, 年跃刚, 李林锋, 等. 2006. 水力负荷及季节变化对人工湿地处理效率的影响 [J]. 给水排水, 32(11): 28-31.
- 孙嘉徽, 张秦英, 彭士涛, 等. 2019. 湿地景观鸟类栖息地规划设计与研究进展 [J]. 湿地科学与管理, 15(4): 7-11.
- 唐炳然, 蔡然, 王瑞霖, 等. 2022. 基于文献分析的我国人工湿地植物配置路线优化 [J]. 环境工程技术学报, 12(3): 905-915.
- 吴桐, 吴换营. 2025. 天津市于桥水库河口湿地设计 [J]. 湿地科学与管理, 21(2): 59-65.
- 杨荣武, 康晓光, 陈浩, 等. 2020. 合肥市肥东县十八联圩湿地修复规划 [J]. 湿地科学与管理, 16(4): 16-19.
- 战楠, 黄炳彬, 李光远, 等. 2020. 仿自然人工湿地系统构建模式与效果初探 [J]. 湿地科学与管理, 16(3): 4-8.
- 张荣, 楚梦玮, 毛珍. 2023. 基于NbS的滨海湿地生态修复实践综述 [J]. 湿地科学与管理, 19(6): 67-71.
- 张雅卓, 石蕊. 2022. 鸟类栖息地营建研究与实践: 以天津大黄堡湿地自然保护区为例 [J]. 湿地科学与管理, 18(5): 46-50.
- 张绍良, 张黎明, 侯湖平, 等. 2017. 生态自然修复及其研究综述 [J]. 干旱区资源与环境, 31(1): 160-166.
- 赵倩, 庄林岚, 盛芹, 等. 2021. 潜流人工湿地中基质在污水净化中的作用机制与选择原理 [J]. 环境工程, 39(9): 14-22.
- Díaz S, Settele J, Brondizio E S, et al. 2019. Pervasive human-driven decline of life on earth points to the need for transformative change [J]. Science, 366(6471): 1324-1328.
- Green A J, Elmberg J. 2014. Ecosystem services provided by waterbirds [J]. Biological Reviews, 89(1): 105-122.
- Hassan I, Chowdhury S R, Prihartato P K, et al. 2021. Wastewater treatment using constructed wetland: current trends and future potential [J]. Processes, 9(11): 1917.
- Headley T R, Tanner C C. 2020. Constructed wetlands with floating emergent macrophytes: an innovative stormwater treatment technology [J]. Ecological Engineering, 148: 105783.
- Lin Z Y, Li M J, Yan P H, et al. 2025. Constructed wetlands for wastewater treatment and reuse: two decades of experience from China [J]. Environmental research, 279(2): 121781.
- Ma Z J, Cai Y T, Li B, et al. 2010. Managing wetland habitats for waterbirds: an international perspective [J]. Wetlands, 30(1): 15-27.
- Nuamah L A, Li Y, Pu Y, et al. 2020. Constructed wetlands, status, progress, and challenges: the need for critical operational reassessment for a cleaner productive ecosystem [J]. Journal of Cleaner Production, 269: 122340.
- Tao M N, Jing Z Q, Li Y Y. 2025. Constructed wetland for enhanced nitrogen removal of carbon limited wastewater and its economic and environmental assessment: A review [J]. Journal of Cleaner Production, 501: 145272.
- UNEP. 2022. Global Wetland Outlook: Special Edition 2021 [R]. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Wang Y T, Cai Z Q, Sheng S, et al. 2020. Comprehensive evaluation of substrate materials for contaminants removal in constructed wetlands [J]. Science of the Total Environment, 701: 134736.
- Wu H M, Wang R G, Yan P H, et al. 2023. Constructed wetlands for pollution control [J]. Nature Reviews Earth & Environment, 4(4): 218-234.